1. **Titre de l'Invention :**

"**Système de Compostage Énergétique avec Chaudière Intégrée pour la Génération Renouvelable de Chaleur**"

2. Introduction

Le présent document concerne un système novateur de compostage associé à une chaudière, conçu pour répondre aux défis environnementaux contemporains en intégrant de manière synergique les principes du compostage et de la production de chaleur. Cet ensemble vise à optimiser l'efficacité du processus de compostage tout en exploitant les calories générées, contribuant ainsi à la réduction des déchets organiques et à la production d'une source d'énergie renouvelable.

2.1 Contexte et Objectifs

Face à l'urgence environnementale et à la nécessité croissante de solutions durables, l'invention se positionne comme une réponse innovante à la gestion des déchets organiques, tout en offrant une alternative écologique pour la production de chaleur. Le compostage, en tant que méthode biologique de décomposition des matières organiques, est au cœur de cette initiative, offrant un moyen naturel et efficace de réduire les déchets tout en créant un amendement organique précieux.

2.2 Avantages Potentiels

Les avantages potentiels de cette invention sont multiples. D'une part, le système de compostage optimisé répond aux conditions essentielles de production de compost, en mettant particulièrement l'accent sur le rapport idéal des matières (carbone/azote), l'humidité, l'oxygène et la chaleur. D'autre part, la conception innovante de la chaudière permet de récupérer et d'utiliser la

chaleur générée lors du processus de compostage, ouvrant ainsi la voie à une source d'énergie renouvelable et durable.

2.3 Objectifs Spécifiques de l'Invention

Cette invention vise spécifiquement à concevoir un système intégré de compostage et de chaudière, avec les objectifs suivants :

- Optimisation des phases de compostage, de la mésophile à la maturation.
- Création d'une structure aérobie et de rétention d'humidité favorisant des performances optimales.
- Développement d'un échangeur de chaleur efficace incorporé au cœur du compost, permettant la récupération maximale de la chaleur générée.

En résumé, cette invention représente une approche holistique et innovante, combinant la gestion des déchets organiques avec la production d'énergie, contribuant ainsi de manière significative à l'économie circulaire et à la transition vers des pratiques plus durables.

3. Principe du Processus de Compostage

Le système innovant décrit dans la présente invention repose sur des principes avancés de compostage visant à optimiser la décomposition des matières organiques tout en générant de la chaleur exploitée par la chaudière associée. Les conditions essentielles pour la production de compost, à savoir l'apport en nutriments, l'humidité, l'oxygène et la chaleur, sont méticuleusement intégrées dans chaque phase du processus.

3.1. Apport en Nutriments (Carbone et Azote)

Les microorganismes responsables du compostage se nourrissent d'un mélange équilibré de sources de carbone (C) et d'azote (N). Au début du processus, le rapport C/N doit se situer entre 20:1 et 40:1, avec une plage optimale entre 25:1 et 30:1. Des exemples de matières et de rapports C/N sont fournis, notamment pour les déchets verts frais et les résidus de jardinage. L'invention propose un mélange optimal de déchets verts frais et de résidus de jardinage pour maintenir un rapport idéal.

3.2. Humidité

La teneur en humidité, un paramètre crucial du compostage, doit se situer entre 40% et 65%, avec une plage optimale de 50% à 60%. Des ajustements peuvent être apportés au cours des phases actives du compostage en ajoutant de l'eau au besoin, assurant ainsi un équilibre adéquat pour une décomposition efficace.

3.3. Oxygène

Le compost nécessite un apport suffisant en oxygène pour favoriser l'activité microbienne. Une teneur minimale de 5% en oxygène est recommandée, avec une plage optimale de 10%. Ces niveaux sont maintenus grâce à la conception spécifique des caissons et de la structure aérobie.

3.4. Chaleur

Lorsque les conditions idéales de rapport C/N, d'humidité et d'oxygène sont maintenues, le processus de compostage traverse différentes phases thermiques. La phase mésophile et la phase thermophile élèvent la température à des niveaux spécifiques (40-45 °C et 55-70 °C respectivement), favorisant ainsi une activité microbienne efficace. Les phases de refroidissement et de maturation suivent, permettant un cycle complet du compostage.

En résumé, le principe du processus de compostage de l'invention intègre de manière cohérente ces conditions essentielles, créant ainsi un environnement optimal pour la décomposition des matières

organiques, la génération de chaleur, et la production de compost de haute qualité.

4. Aménagement de la Chaudière

Le système décrit dans cette invention intègre un aménagement novateur de la chaudière, conçu spécifiquement pour optimiser les performances du processus de compostage et pour exploiter de manière efficace la chaleur générée au cours de ce processus. L'aménagement de la chaudière comprend plusieurs éléments clés visant à maximiser l'utilisation de la chaleur produite et à assurer une intégration harmonieuse avec le processus global de compostage.

4.1. Superposition de Caissons pour les Phases du Compostage

L'aménagement de la chaudière comprend une superposition de caissons répartissant les différentes phases du compostage. Chaque caisson est spécifiquement conçu pour accueillir une phase particulière du processus, depuis la phase mésophile jusqu'à la maturation. La conception en caissons permet une gestion efficace des conditions thermiques et environnementales nécessaires à chaque étape du compostage.

4.2. Structure Aérobie pour des Performances Optimales

La chaudière est dotée d'une structure aérobie qui favorise une ventilation efficace tout au long du processus de compostage. Des caissons intérieurs en matière plastique grillagée sont incorporés pour permettre une circulation d'air optimale, facilitant ainsi l'activité microbienne nécessaire à la décomposition des matières organiques.

4.3. Structure Retenant l'Humidité

La conception de la chaudière intègre une structure spécifique pour retenir l'humidité nécessaire au processus de compostage. Le bas des caissons est construit en matière pleine (plastique) pour assurer la rétention d'eau, contribuant ainsi à maintenir les conditions optimales d'humidité pendant tout le processus.

4.4. Échangeur de Chaleur pour la Récupération d'Énergie

Un échangeur de chaleur est élaboré pour récupérer les calories dégagées par le compostage. Ce dispositif permet une utilisation efficiente de la chaleur générée, contribuant ainsi à la production d'une source d'énergie renouvelable. L'échangeur est entièrement incorporé dans le cœur du compost, maximisant ainsi la surface d'échange thermique.

L'aménagement de la chaudière, avec sa superposition de caissons, sa structure aérobie, sa rétention d'humidité et son échangeur de chaleur, est conçu de manière à optimiser les performances du processus de compostage tout en capturant efficacement l'énergie produite.

5. Caissons Répartissant les Phases du Compostage

L'innovation présentée dans cette section concerne la conception particulière des caissons destinés à accueillir et à gérer efficacement les différentes phases du processus de compostage. Chaque caisson est soigneusement agencé pour créer un environnement optimal en fonction des exigences spécifiques de chaque étape, garantissant ainsi une décomposition efficace des matières organiques.

5.1. Trappe d'Accès pour les Nutriments

Chaque caisson est équipé d'une trappe d'accès spécialement conçue pour faciliter l'apport en nutriments nécessaires au processus de compostage. Cette fonctionnalité permet un contrôle précis de la nutrition des microorganismes, favorisant ainsi une activité métabolique optimale, particulièrement durant la phase mésophile et thermophile.

5.2. Phases du Compostage et Températures Associées

Les caissons sont adaptés pour accueillir les différentes phases du compostage, chacune associée à des températures spécifiques :

- **Phase Mésophile (A) :** Activité métabolique élevant la température à 40-45 °C.
- **Phase Thermophile (B) :** Activité métabolique élevant la température à 55-70 °C.
- **Phase de Refroidissement (C) :** Après la consommation du carbone et de l'azote, la température redescend jusqu'à 40-45 °C.
- **Phase de Maturation (D) :** La température revient à la température ambiante.

5.3. Réduction de Volume après Dégradation de la Matière

Un aspect innovant de la conception est la réduction de volume des caissons C et D de moitié après le processus de dégradation de la

matière. Cette caractéristique permet d'optimiser l'utilisation de l'espace et d'améliorer l'efficacité globale du système.

5.4. Matériaux et Structure des Caissons

Les caissons sont construits en structure bois fermée sur pilotis, fournissant ainsi une base solide et élevée pour éviter les problèmes d'humidité du sol. Cette configuration contribue également à la protection contre les agents pathogènes du sol et favorise la gestion appropriée des déchets organiques.

En résumé, les caissons répartissant les phases du compostage représentent une caractéristique essentielle de cette invention, garantissant un contrôle précis des conditions environnementales nécessaires à chaque étape du processus, et ce, dans le but d'optimiser la décomposition des matières organiques.

6. Structure Aérobie et Rétention d'Humidité

L'innovation présentée dans cette section réside dans la conception ingénieuse de la structure de la chaudière, qui intègre des éléments spécifiques favorisant une aération optimale et une rétention d'humidité adéquate. Ces caractéristiques visent à créer un environnement propice au développement des microorganismes nécessaires au compostage tout en maintenant des conditions optimales d'humidité.

6.1. Caissons Intérieurs en Matière Plastique Grillagée

La structure aérobie de la chaudière est renforcée par la création de caissons intérieurs en matière plastique grillagée. Ces caissons offrent une circulation d'air optimale, assurant une ventilation

constante et permettant ainsi une oxygénation adéquate des matières organiques en décomposition.

6.2. Ventilation Naturelle : Ventilation Basse (VB) et Ventilation Haute (VH)

La chaudière est équipée d'un système de ventilation naturelle comprenant une ventilation basse (VB) et une ventilation haute (VH). La ventilation basse favorise une circulation d'air depuis la partie inférieure des caissons, tandis que la ventilation haute permet l'évacuation de l'air vicié, assurant ainsi un renouvellement constant de l'oxygène nécessaire à l'activité microbienne.

6.3. Bas des Caissons en Matière Pleine (Plastique) pour la Rétention d'Eau

Pour garantir une rétention d'humidité suffisante, le bas des caissons est construit en matière pleine, en l'occurrence en plastique. Cette conception assure la conservation de l'eau nécessaire au compostage, contribuant ainsi à maintenir les conditions optimales d'humidité pour les microorganismes et le processus de décomposition.

6.4. Système de Récupération d'Eau de Pluie avec Alimentation en Eau du Caisson B

Afin de compléter la rétention d'humidité, un système de récupération d'eau de pluie est intégré, alimentant spécifiquement le caisson B. Ce dispositif garantit une source d'approvisionnement en eau constante, offrant une flexibilité dans le maintien des niveaux d'humidité pendant toutes les phases du compostage.

En somme, la structure aérobie et la rétention d'humidité intégrées dans la chaudière constituent des éléments fondamentaux de cette invention, permettant un contrôle précis des conditions environnementales nécessaires au succès du processus de compostage.

7. Puissance Thermique des Caissons

Une caractéristique cruciale de l'invention réside dans la capacité des caissons à générer une puissance thermique optimale tout au long du processus de compostage. La conception des caissons vise à créer un microclimat contrôlé permettant de maintenir des températures adéquates, en particulier pendant les périodes hivernales, favorisant ainsi une décomposition continue des matières organiques.

7.1. Création d'un Microclimat pour des Températures en Adéquation avec le Processus de Dégradation

Les caissons sont spécifiquement conçus pour créer un microclimat, garantissant des températures internes en adéquation avec les exigences du processus de dégradation de la matière organique. Cette caractéristique permet de maintenir une activité microbienne constante, même dans des conditions climatiques défavorables.

7.2. Echangeur de Chaleur pour la Récupération des Calories Dégagées

L'intégration d'un échangeur de chaleur dans les caissons permet une récupération efficace des calories dégagées par le processus de compostage. Ces calories sont récupérées et canalisées vers le système global de chauffage au gaz , contribuant ainsi à la production d'une source d'énergie renouvelable.

7.3. Gestion des Températures en Période Hivernale

Afin de garantir des températures adéquates pendant les périodes hivernales, les caissons sont dimensionnés pour créer un microclimat propice, offrant une puissance thermique optimale. Cela permet de maintenir une activité métabolique suffisante des

microorganismes même lorsque les températures ambiantes sont plus basses.

7.4. Réduction de Volume pour une Gestion Efficace de la Puissance Thermique

Une caractéristique innovante des caissons est leur capacité à réduire de moitié leur volume après le processus de dégradation de la matière. Cette réduction de volume permet une gestion plus efficace de la puissance thermique, assurant ainsi une utilisation optimale de l'espace disponible.

En résumé, la puissance thermique des caissons représente un aspect fondamental de l'invention, permettant une exploitation efficace de la chaleur générée pendant le compostage et contribuant à la création d'un microclimat contrôlé pour des performances thermiques optimales.

8. Échangeur de Chaleur

L'élément central de cette invention réside dans l'intégration d'un échangeur de chaleur sophistiqué, conçu pour récupérer de manière optimale les calories dégagées par le processus de compostage. L'échangeur de chaleur est un composant essentiel de la chaudière, contribuant de manière significative à la production d'une source d'énergie renouvelable tout en assurant une utilisation efficace de la chaleur générée.

8.1. Maximisation de la Température du Cœur du Compost

L'objectif principal de l'échangeur de chaleur est de maximiser la température du cœur du compost, là où l'activité microbienne est la plus intense. Pour ce faire, l'échangeur est entièrement incorporé

dans le cœur du compost, assurant ainsi un transfert de chaleur direct et efficace.

8.2. Augmentation de la Surface d'Échange Thermique

Une caractéristique innovante de l'échangeur de chaleur est sa capacité à augmenter la surface d'échange thermique entre l'échangeur et le cœur du compost. Cette augmentation est obtenue en diminuant le diamètre du réseau tout en multipliant le nombre de réseaux, optimisant ainsi la récupération des calories générées par le compostage.

8.3. Évitement de la Stagnation d'Éléments à l'Intérieur de l'Échangeur

Pour éviter la stagnation d'éléments à l'intérieur de l'échangeur, une stratégie novatrice consiste à immerger l'échangeur dans un volume à forte inertie thermique. Cette disposition permet de stocker, de conserver, puis de restituer la chaleur de manière diffuse, assurant ainsi une utilisation continue et efficace de la chaleur générée.

8.4. Protection Extérieure par un Coffrage en Béton

La protection extérieure de l'échangeur est assurée par un coffrage en béton. Ce matériau a été choisi pour son faible coût, sa résistance à la chaleur, et son inertie thermique élevée. Le coffrage en béton agit comme une barrière physique, sécurisant l'échangeur pendant le transport de l'équipement tout en fournissant une protection fiable contre les éléments extérieurs.

8.5. Utilisation Polyvalente de l'Échangeur en Aluminium

L'échangeur lui-même est conçu en aluminium, un matériau léger et hautement conducteur. La forme précise de l'échangeur doit être étudiée en fonction des résultats obtenus lors des expériences visant à établir les dimensions optimales pour le cœur du compost.

Cette conception assure une utilisation polyvalente de l'échangeur dans différentes conditions.

En conclusion, l'échangeur de chaleur représente une innovation clé de cette invention, contribuant de manière significative à la récupération et à l'utilisation efficace de la chaleur générée pendant le processus de compostage.

9. Sondes de Contrôle

Une composante essentielle de cette invention réside dans l'intégration de sondes de contrôle avancées, conçues pour surveiller et réguler de manière précise les conditions environnementales à l'intérieur de la chaudière. Ces sondes permettent un contrôle optimal du processus de compostage, garantissant des performances constantes et la création d'un environnement idéal pour la décomposition des matières organiques.

9.1. Double Sonde de Température et d'Humidité

Chaque caisson, en particulier le caisson B, est équipé d'une double sonde de température et d'humidité. Ces sondes permettent une surveillance en temps réel des conditions internes, offrant une vision précise de l'évolution des températures et de l'humidité tout au long du processus de compostage.

9.2. Afficheur Numérique en Façade de l'Équipement

Les données recueillies par les sondes de contrôle sont affichées sur un afficheur numérique situé en façade de l'équipement. Cet affichage permet aux utilisateurs de surveiller facilement les paramètres clés, assurant ainsi une gestion proactive du processus de compostage.

9.3. Rôle Stratégique au Niveau du Caisson B

La sonde de contrôle au niveau du caisson B joue un rôle stratégique en surveillant de près les conditions dans cette phase cruciale du processus de compostage. Elle contribue à maintenir les paramètres idéaux pour favoriser la transition entre les phases thermophile et de refroidissement, assurant ainsi une décomposition optimale des matières organiques.

9.4. Utilisation Polyvalente pour Diverses Configurations de Compostage

Les sondes de contrôle sont conçues pour s'adapter à diverses configurations de compostage, offrant une polyvalence dans l'application de cette invention. Que ce soit pour des déchets verts frais, des résidus de jardinage, ou d'autres matières organiques, les sondes permettent d'ajuster les paramètres en fonction des caractéristiques spécifiques de la matière en cours de traitement.

9.5. Contribution à la Pérennisation de l'Alimentation en Calorie

Lors du renouvellement de l'alimentation en matière première, l'inertie du matériau enrobant l'échangeur permet à la sonde de contrôle de pérenniser l'alimentation en calories pendant la période de transition. Cette fonctionnalité garantit une stabilité continue du processus de compostage, même lors des phases de changement de matière première.

En résumé, les sondes de contrôle jouent un rôle crucial dans le succès de cette invention en permettant un suivi minutieux et une régulation précise des conditions environnementales, contribuant ainsi à des performances constantes du processus de compostage.

10. Mise en œuvre de la Chaudière

La mise en œuvre de la chaudière constitue une étape cruciale de l'innovation présentée dans cette demande de brevet. Cette section détaille les aspects pratiques liés à l'installation, au fonctionnement et à l'intégration de la chaudière dans des systèmes existants, démontrant ainsi l'applicabilité pratique de l'invention.

10.1. Appoint à une Installation Existante

La chaudière est conçue pour servir d'appoint à une installation existante. Cette caractéristique assure une intégration harmonieuse avec des systèmes de chauffage préexistants, élargissant ainsi la portée d'application de l'invention. Elle peut être utilisée de manière modulaire, complémentaire à d'autres sources de chaleur, ou comme une unité autonome.

10.2. Adaptabilité aux Régimes de Température Courants

La majorité des installations de chauffage fonctionne sur des régimes de température spécifiques, tels que 60/40°C et 70/50°C. La chaudière est conçue pour s'adapter à ces régimes courants, assurant ainsi une compatibilité avec les systèmes de chauffage traditionnels présents sur le marché.

10.3. Préchauffage lors du Retour de l'Eau de Chauffage

La chaudière, positionnée en by-pass du réseau, permet un préchauffage efficace lors du retour de l'eau de chauffage. Cette fonctionnalité contribue à remonter la température de l'eau avant son accès à la chaufferie existante, améliorant ainsi l'efficacité globale du système de chauffage.

10.4. Facilité de Mise en Œuvre et Maintenance

La conception de la chaudière vise à assurer une facilité de mise en œuvre et de maintenance. Son montage en by-pass du réseau

facilite l'intégration dans les systèmes existants. De plus, l'accès aux composants essentiels est optimisé, permettant des opérations de maintenance rapides et efficaces.

10.5. Contribution à la Gestion de l'Équipement

La chaudière est conçue pour contribuer à la gestion globale de l'équipement. Son emplacement stratégique en by-pass permet une gestion efficace du processus de compostage sans perturber les systèmes existants. Cette caractéristique assure une flexibilité opérationnelle tout en garantissant la pérennité de l'équipement.

En conclusion, la mise en œuvre de la chaudière représente une étape clé dans la praticité et l'efficacité de l'invention. La conception réfléchie de son intégration et de son fonctionnement la positionne comme une solution adaptable, facilitant ainsi son adoption dans divers contextes d’utilisation.

11. Conclusion

En conclusion, l'invention présentée dans cette demande de brevet provisoire représente une avancée significative dans le domaine du compostage et de la production d'énergie renouvelable. En combinant des principes novateurs de compostage avec une conception astucieuse de la chaudière, notre système offre une solution complète et efficace pour la gestion des déchets organiques tout en générant une source d'énergie durable.

La clé de cette innovation réside dans la synergie entre le processus de compostage avancé et la récupération intelligente de la chaleur dégagée. En suivant les principes du compostage, notamment en maintenant des conditions optimales de nutriments, d'humidité, d'oxygène et de chaleur, notre système crée un

environnement propice à l'activité microbienne, garantissant une décomposition rapide et efficace des matières organiques.

L'aménagement stratégique de la chaudière, avec ses caissons distincts répartissant les différentes phases du compostage, sa structure aérobie favorisant une ventilation optimale, et son échangeur de chaleur ingénieux permettant la récupération des calories dégagées, fait de notre invention une solution holistique et durable.

De plus, la mise en œuvre pratique de la chaudière démontre son adaptabilité à une variété de configurations existantes, offrant ainsi une solution polyvalente pour les systèmes de chauffage préexistants. Sa facilité d'intégration, ainsi que son rôle d'appoint efficace, renforcent son positionnement comme une technologie de pointe dans le domaine du compostage énergétique.

En résumé, cette invention offre une réponse novatrice aux défis contemporains de gestion des déchets organiques et de production d'énergie renouvelable. Les avantages combinés de la gestion durable des déchets et de la production d'énergie font de notre système une contribution significative à la transition vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Cette demande de brevet provisoire vise à protéger et à promouvoir cette innovation, ouvrant ainsi la voie à une mise en œuvre plus étendue et à des avantages durables pour la société.